


```

graph LR
    subgraph RaspberryPi [라즈베리파이]
        direction TB
        S1[온도값 저장  
arr=[[[] for _ in  
range(8)]]  
64온도값저장]
        S2[사진촬영  
사진을 촬영  
'send.jpg' 저장  
서버 소켓 연결]
        S3[온도값, 사진전송  
사진이름, 크기, 이  
미지파일, 온도값  
예측값 수신대기]
    end

    subgraph Server [서버]
        direction TB
        M[감률 당도 예측 모델  
Random Forest Model]
        R[예측 결과받기  
아두이노로 결과  
값 전송  
서버 소켓 연결]
    end

    S1 --> S2
    S2 --> S3
    S3 --> M
    M --> R
    R --> S3
    R --> S1

```

아두이노

라즈베리파이

서버

감률 분류 장치 제어

측정한 당도에 따라 라즈베리파이에서 아두이노 5.6.7핀 핀에 신호
5번핀 : 1번째 박스에 당도 높은 과일, 6번핀 : 당도가 낮은 과일 2번째 박스,
7번핀: 3번째 박스 찍은 과일

```

graph LR
    subgraph "학습 단계"
        direction LR
        L1[데이터  
열적외선 카메라] --> L2[검출 객체 추출  
YOLO Model]
        L2 --> L3[검출 객체 추출  
Grabcut Algorithm]
        L3 --> L4[검출 색 추출  
Python Image Library]
        L1 --> L5[검출 당도 예측 모델  
Random Forest Model]
        L4 --> L5
        L5 -- 학습 --> L5
    end

    subgraph "예측 단계"
        direction LR
        P1[데이터  
검출 이미지] --> P2[검출 객체 추출  
YOLO Model]
        P2 --> P3[검출 객체 추출  
YOLO Model]
        P3 --> P4[검출 객체 추출  
Grabcut Algorithm]
        P4 --> P5[검출 색 추출  
PythonImageLibrary]
        P5 --> P6[검출 당도 예측 모델]
        P6 --> P7[결과]
    end

    L5 --> P6

```

감글 겹질 색깔 분석 + 당도 데이터[감글110개 데이터 분석]

감글 겹질 색깔 분석

감글 겹질 색깔 분석

Brx	Brx	Brx
12 brx	11.3 brx	9.2 brx
11.9 brx	10.7 brx	9.2 brx
11.7 brx	10.6 brx	8.9 brx
11.3 brx	10.6 brx	8.5 brx

- 문제 해결 1 : 감굴의 배경을 제거하기 위해 검은색, 흰색을 제외하고 추출하였으나 배경제거가 잘 되지 않았음, YOLO 감굴 좌표값을 이용해 정확도 향상
- 문제 해결 2 : 굴 꼭지 제거와 굴 색 추출(가장 많은 색 3가지 찾기) -> 굴의 색을 RGB로 구분하여 분류할 경우 정확도가 높지 않았다. 그래서 추가적으로 hsv 값 추가 6가지 값의 색 추출하였음, 굴 꼭지 제거의 경우 정확도가 높지 않아 가장 많이 분포하는 3가지 색을 찾도록 함
- 문제 해결 3 : 감굴 껍질 색을 이용한 분류의 정확도를 높이기 위해 기상데이터, 열적외선 카메라의 감굴 온도 내부값 등을 사용함

Figure 1 shows the color calibration and color values for the fruit surface and flesh. The color calibration chart includes 24 color patches. The color values (L*, a*, b*) for each patch are as follows:

Patch	L*	a*	b*
1	39.12	13.24	3.41
2	65.43	21.36	22.29
3	49.87	24.45	16.82
4	38.62	34.26	14.31
5	28.86	42.02	12.07
6	16.19	35.35	13.06
7	38.92	13.80	38.91
8	52.24	28.86	44.49
9	70.82	16.19	38.91
10	82.42	13.06	28.86
11	72.06	22.29	24.45
12	62.15	24.45	16.82
13	49.25	16.82	13.06
14	38.12	13.06	11.31
15	28.36	11.31	9.31
16	16.19	9.31	7.31
17	38.92	-13.80	38.91
18	52.24	-28.86	44.49
19	70.82	-16.19	38.91
20	82.42	-13.06	28.86
21	72.06	-22.29	24.45
22	62.15	-24.45	16.82
23	49.25	-16.82	13.06
24	38.12	-13.06	11.31

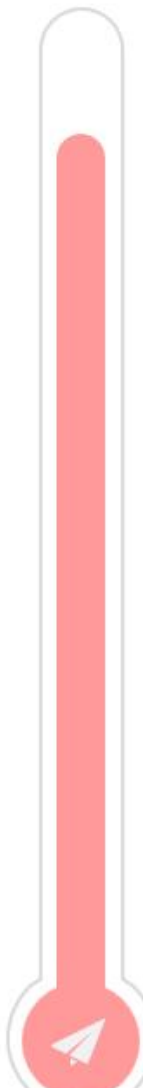
The bar chart shows the color values (L*, a*, b*) for each patch. The legend indicates that blue represents L*, orange represents a*, and green represents b*.

- 1차 학습 데이터 : 감귤 사진 속 가장 많이 검출되는 3가지 색을 추출(R,G,B,H,S,V), 감귤철이 아니라 인터넷에서 감귤 사진을 캡처해서 실험
- 2차 학습 데이터 : 라즈베리카메라가 촬영한 30개의 감귤 사진과 당도 측정기로 측정한 당도값을 이용해 학습데이터 생성
- 3차 학습 데이터 : 동일한 조명 속에서 감귤 120개를 촬영, 120개의 감귤 내부 온도 측정, 감귤 재배지의 기온 온도, 당도 측정기로 측정한 당도값 학습데이터

- 감굴도 사과 등 다른 과일처럼 외관으로 당도를 측정할 수 있다는 연구로 토대로 감굴의 껍질 색을 추출하여 당도 예측 실험을 진행
- 당도 예측의 신뢰성을 높이기 위해 재배 기후, 열적외선 카메라를 이용한 감굴의 내부 온도 측정 등 학습되는 데이터를 추가
- 현재 학습의 결과 약 70% 정도까지 감굴의 당도 예측이 가능
- 우리는 감굴 색상과 당도 분석 선과기 개발 및 연구를 통해 감굴은 감굴 수확하고 매일매일 당도가 달라진 것을 알고 있었다. 이러한 특징을 고려해서 같은날 학습과 예측을 하고 출하 예정일을 알 있다면 더욱더 정확한 감굴 당도 예측이 가능하다는 것을 알 수 있었다.

Figure 1 consists of four circular panels, each showing a different fruit detection method. The first panel (top left) is titled '감굴 감지' (Gumgul Detection) and shows a white box with an infrared sensor; an inset shows the sensor's output. The second panel (top middle) is titled '열적외선카메라' (Thermal Camera) and shows a thermal image of an orange; an inset shows the camera's internal components. The third panel (top right) is titled '라즈베리 카메라' (Raspberry Pi Camera) and shows a Raspberry Pi camera module; an inset shows a photo of an orange. The fourth panel (bottom right) is titled '감굴 분류' (Gumgul Classification) and shows a white box with a rail and motor; an inset shows the box's internal components. Below each panel is a percentage indicating accuracy: 90%, 75%, 90%, and 60% respectively.

2023년 감귤 기상데이터를 이용한 당도 예측



1. 기온
7월~8월 기온이 중요
2016년 ~ 2021년의 7월 ~ 12월 데이터 비 교 분석

2. 감수량
7월~12월 전체
2016년 ~ 2022년의 7월 ~ 12월 데이터 비 교 분석



2023년 감귤의 껍질 색깔과 온도를 이용한 당도 예측

감귤 색상 추출

R, G, B, H, S, L
H: 32 ~ 44, S: 0.7 ~ 0.5, L: 0.5 ~ 0.65




감귤 온도 추출